Tugas Praktikum 4

Function

1. Anda bekerja sebagai programmer di sebuah minimarket. Manajer meminta Anda membuat program kasir sederhana yang dapat menghitung total belanja pelanggan, lengkap dengan diskon otomatis 10% bagi pelanggan yang berstatus member.

Program harus mematuhi aturan berikut:

1. Program menanyakan status keanggotaan pelanggan (member atau bukan) di awal transaksi.
2. Pelanggan dapat memasukkan nama barang, harga, dan jumlah barang secara berulang.
3. Pemasukan barang berhenti jika nama barang dikosongkan (hanya menekan Enter).
4. Jika pelanggan adalah member, subtotal setiap barang otomatis mendapat diskon 10%.
5. Program menampilkan subtotal setiap barang serta total keseluruhan belanja di akhir.

Note: Implementasikan perhitungan subtotal dengan sebuah function yang menerima parameter harga, jumlah, dan sebuah parameter opsional adalah_member dengan nilai default False.

Format Input: status_member (y/n), nama_barang (str), harga (int), jumlah (int). Nama barang yang dikosongkan menandakan input selesai.

Format Output: "Selamat datang di Kasir Minimarket!", "Apakah Anda member? (y/n): ", "Masukkan nama barang (kosongkan untuk selesai): ", "Harga barang: ", "Jumlah barang: ". Setiap barang: "Subtotal <nama_barang>: Rp<subtotal>". Output akhir: "Total belanja: Rp<total>".

Contoh Test Case 1 (Input & Output):

```
Selamat datang di Kasir Minimarket!
Apakah Anda member? (y/n): y
Masukkan nama barang (kosongkan untuk selesai): Roti
Harga barang: 15000
Jumlah barang: 2
Subtotal Roti: Rp27000
```

```
Masukkan nama barang (kosongkan untuk selesai): Susu
Harga barang: 20000
Jumlah barang: 1
Subtotal Susu: Rp18000
Masukkan nama barang (kosongkan untuk selesai):
Total belanja: Rp45000
```

Contoh Test Case 2 (Input & Output):

```
Selamat datang di Kasir Minimarket!
Apakah Anda member? (y/n): n
Masukkan nama barang (kosongkan untuk selesai): Pensil
Harga barang: 3000
Jumlah barang: 5
Subtotal Pensil: Rp15000
Masukkan nama barang (kosongkan untuk selesai):
Total belanja: Rp15000
```

2. Seorang wali kelas ingin merekap nilai ujian siswa di kelasnya. Jumlah siswa di setiap kelas berbeda-beda, sehingga program yang dibuat harus mampu menerima nilai ujian dalam jumlah berapa pun tanpa perlu menentukan jumlahnya terlebih dahulu.

Program harus mematuhi aturan berikut:

1. Guru dapat memasukkan nilai ujian siswa satu per satu secara berulang.
2. Pemasukan nilai berhenti jika input dikosongkan (hanya menekan Enter).
3. Program menghitung nilai rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah dari seluruh nilai yang dimasukkan.
4. Jika guru tidak memasukkan nilai sama sekali, program menampilkan pesan bahwa data tidak tersedia, tanpa menghitung apa pun.
5. Program menampilkan hasil rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah di akhir.

Note: Implementasikan penerimaan nilai menggunakan Arbitrary Arguments (*args), lalu kembalikan rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah sekaligus dari satu function.

Format Input: nilai (int/float). Input yang dikosongkan menandakan input selesai.

Format Output: "Masukkan nilai ujian siswa (kosongkan untuk selesai): ". Jika ada data: "Rata-rata kelas: <rata>", "Nilai tertinggi: <tertinggi>", "Nilai terendah: <terendah>". Jika tidak ada data: "Data nilai tidak tersedia."

Contoh Test Case 1 (Input & Output):

```
Masukkan nilai ujian siswa (kosongkan untuk selesai): 80
Masukkan nilai ujian siswa (kosongkan untuk selesai): 90
Masukkan nilai ujian siswa (kosongkan untuk selesai): 70
Masukkan nilai ujian siswa (kosongkan untuk selesai):
Rata-rata kelas: 80.0
Nilai tertinggi: 90
Nilai terendah: 70
```

Contoh Test Case 2 (Input & Output):

```
Masukkan nilai ujian siswa (kosongkan untuk selesai): 100
Masukkan nilai ujian siswa (kosongkan untuk selesai): 95
Masukkan nilai ujian siswa (kosongkan untuk selesai):
Rata-rata kelas: 97.5
Nilai tertinggi: 100
Nilai terendah: 95
```

3. Anda bekerja di sebuah badan antariksa dan diminta membuat sistem hitung mundur sederhana untuk simulasi peluncuran roket. Sistem ini harus menghitung mundur dari angka yang dimasukkan pengguna hingga mencapai nol.

Program harus mematuhi aturan berikut:

1. Program meminta pengguna memasukkan angka awal hitung mundur.
2. Jika angka yang dimasukkan negatif, program menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna memasukkan angka ulang.
3. Hitung mundur ditampilkan satu angka per baris, turun satu-satu hingga mencapai 0.
4. Setelah mencapai 0, program menampilkan "Luncurkan!" sebagai penutup.

Note: Implementasikan proses hitung mundur menggunakan function rekursif (function yang memanggil dirinya sendiri), bukan menggunakan perulangan for/while.

Format Input: angka_awal (int).

Format Output: "Masukkan angka awal hitung mundur: ". Jika negatif: "Input tidak valid, angka tidak boleh negatif.". Setelah itu tampilkan angka hitung mundur satu per baris, diakhiri baris "Luncurkan!".

Contoh Test Case 1 (Input & Output):

```
Masukkan angka awal hitung mundur: 5
5
4
3
2
1
0
Luncurkan!
```

Contoh Test Case 2 (Input & Output):

```
Masukkan angka awal hitung mundur: -3
Input tidak valid, angka tidak boleh negatif.
Masukkan angka awal hitung mundur: 3
3
2
1
0
Luncurkan!
```

4. Sebuah aplikasi cuaca ingin menambahkan fitur konversi suhu antar skala Celsius (C), Fahrenheit (F), dan Kelvin (K). Pengguna dapat memasukkan suhu beserta skala asal dan skala tujuan yang diinginkan.

Program harus mematuhi aturan berikut:

1. Program meminta pengguna memasukkan nilai suhu, skala asal, dan skala tujuan.

2. Jika skala yang dimasukkan bukan C, F, atau K, program menampilkan pesan kesalahan tanpa menghentikan program.
3. Program menampilkan hasil konversi jika input valid.
4. Program mengulang proses hingga pengguna mengetik 'selesai' pada input suhu.

Note: Implementasikan proses konversi di dalam sebuah function, dan gunakan try-except beserta raise untuk menangani skala suhu yang tidak dikenali.

Format Input: suhu (float) atau 'selesai' untuk keluar, skala_asal (C/F/K), skala_tujuan (C/F/K).

Format Output: "Masukkan suhu (atau 'selesai' untuk keluar): ", "Skala asal (C/F/K): ", "Skala tujuan (C/F/K): ". Jika valid: "Hasil: <suhu> <skala_asal> = <hasil> <skala_tujuan>". Jika skala tidak dikenali: "Error: Skala suhu tidak dikenali."

Contoh Test Case 1 (Input & Output):

```
=== Konversi Suhu ===
Masukkan suhu (atau 'selesai' untuk keluar): 100
Skala asal (C/F/K): C
Skala tujuan (C/F/K): F
Hasil: 100.0 C = 212.0 F
Masukkan suhu (atau 'selesai' untuk keluar): selesai
```

Contoh Test Case 2 (Input & Output):

```
=== Konversi Suhu ===
Masukkan suhu (atau 'selesai' untuk keluar): 25
Skala asal (C/F/K): X
Skala tujuan (C/F/K): F
Error: Skala suhu tidak dikenali.
Masukkan suhu (atau 'selesai' untuk keluar): selesai
```